Was sollen Ihre Studierenden tun?

Werkzeugübersicht für Lehrende

Grundlagen sichern

Begriffe, Fakten und Formeln parat haben

UNSERE EMPFEHLUNG

- **Test** ●●○
  Wissen abfragen
- **H5P (Interaktiver Inhalt)** ●●○
  Begriffe üben
- **Glossar** ●○○
  Begriffe festhalten
- **KI-Assistent zum Kursmaterial** KI ●●○
  Nachschlagen mit Fundstelle

„Ordnen Sie die zehn Fachbegriffe ihren Definitionen zu.“

Kurz und oft üben, mit sofortiger Rückmeldung.

Erklären können

Zusammenhänge in eigenen Worten erklären

UNSERE EMPFEHLUNG

- **Forum** ●○○
  in eigenen Worten erklären
- **H5P (Interaktiver Inhalt)** ●●○
  Zuordnen und erklären
- **Video mit Transkript (Panopto)** ●●○
  Zusammenhänge anschaulich erklären
- **KI-Tutor im Dialog** KI ●●●
  Erklären im Gespräch

„Erklären Sie in fünf Sätzen einer Person ohne Vorwissen, warum …“

Eigene Worte verlangen, keine auswendig gelernten Definitionen.

Verfahren üben

ein bekanntes Verfahren sicher auf neue Fälle anwenden

UNSERE EMPFEHLUNG

- **Test** ●●○
  Rechenaufgaben
- **Test mit STACK** ●●●
  Verfahren mit wechselnden Werten
- **Aufgabe** ●●○
  Rechenweg vollständig zeigen
- **KI-Tutor im Dialog** KI ●●●
  gestufte Hilfe beim Rechnen

„Berechnen Sie … mit Ihren Werten und zeigen Sie den Rechenweg.“

Wechselnde Werte statt immer derselben Aufgabe.

Zerlegen und vergleichen

einen Fall zerlegen und Lösungen vergleichen

UNSERE EMPFEHLUNG

- **Forum** ●○○
  Lösungen vergleichen
- **Aufgabe** ●●○
  Fall zerlegen, System abgrenzen
- **Gegenseitige Beurteilung** ●●●
  fremde Lösung zerlegen
- **KI-Antwort prüfen lassen** KI ●○○
  Fehler und Lücken finden

„Vergleichen Sie zwei Lösungswege: Wo unterscheiden sie sich und warum?“

Zwei Lösungen nebeneinanderstellen und Unterschiede benennen lassen.

Begründet urteilen

prüfen und begründet entscheiden

UNSERE EMPFEHLUNG

- **Forum** ●○○
  Annahmen begründet beurteilen
- **Gegenseitige Beurteilung** ●●●
  Urteil nach Kriterien
- **Aufgabe** ●●○
  begründetes Urteil schreiben
- **KI-Antwort prüfen lassen** KI ●○○
  Annahmen und Quellen beurteilen

„Ist diese Lösung haltbar? Beurteilen Sie sie nach den drei Kriterien.“

Kriterien vorher bekannt geben. Kein Urteil ohne Begründung.

Eigenes entwickeln

etwas Eigenes entwerfen oder entwickeln

UNSERE EMPFEHLUNG

- **Aufgabe** ●●○
  Entwurf, Konzept, eigener Lösungsweg
- **Wiki** ●○○
  gemeinsames Produkt
- **Gegenseitige Beurteilung** ●●●
  eigene Arbeit einreichen
- **Etherpad** ●○○
  gemeinsamer Entwurf in Echtzeit

„Entwerfen Sie eine eigene Aufgabe zu … samt Musterlösung.“

Zwischenstände einfordern und vor der Endabgabe rückmelden.

Eigenes Vorgehen reflektieren

das eigene Vorgehen begründen und verbessern

UNSERE EMPFEHLUNG

- **Aufgabe** ●●○
  Lerntagebuch oder Reflexion zum eigenen Lösungsweg
- **Forum** ●○○
  Vorgehen offenlegen und diskutieren
- **Feedback und Befragung** ●○○
  eigenen Lernstand einschätzen
- **KI-Tutor im Dialog** KI ●●●
  nächsten Schritt in Worte fassen

„Womit haben Sie angefangen und warum? Was machen Sie nächstes Mal anders?“

Kommt in vielen Kursen zu kurz. Schon eine Reflexionsfrage je Abgabe hilft.

Drei Regeln

1. Erst das Ziel, dann das Werkzeug.

2. Kein Werkzeug ohne Arbeitsauftrag: Erst der Auftrag macht aus Technik eine Lernhandlung.

3. KI: nur freigegebene Dienste, keine personenbezogenen Daten, Noten gibt der Mensch.

SO LESEN

●○○ wenig Aufwand
●●○ mittlerer Aufwand
●●● viel Aufwand
KI KI-Werkzeug, Stand auf der Rückseite

Alle Werkzeuge, Beispiele und Hintergrund: werkzeuguebersicht.html

Werkzeuge von A bis Z

Werkzeugübersicht für Lehrende

Materialien

Datei und Verzeichnis ●○○
Dokumente bereitstellen (PDF, Folien, Skripte)
Gut für: Grundlagen sichern

Link, z. B. auf eine Simulation ●○○
Externe Seiten, Simulationen und Werkzeuge einbinden

Textseite und Buch ●○○
Texte, Bilder und Videos direkt in Moodle; das Buch gliedert in Kapitel
Gut für: Grundlagen sichern · Erklären können

Video mit Transkript (Panopto) ●●○
Erklären und vorführen, durchsuchbar über Kapitel und Untertitel
Gut für: Grundlagen sichern · Erklären können

Aktivitäten

Abstimmung ●○○
Eine Frage, mehrere Antworten, auf Wunsch anonym

Aufgabe ●●○
Abgaben mit individueller Bewertung und Rückmeldung
Gut für: Verfahren üben · Zerlegen und vergleichen · Begründet urteilen · Eigenes entwickeln · Eigenes Vorgehen reflektieren

BigBlueButton ●●○
Videokonferenz im Kurs mit Whiteboard und Gruppenräumen
Gut für: Erklären können · Eigenes Vorgehen reflektieren

Datenbank ●●●
Einträge nach festem Schema sammeln, durchsuchen, kommentieren
Gut für: Erklären können · Zerlegen und vergleichen · Eigenes entwickeln

Dringende Frage ●○○
Fragen sammeln, alle stimmen für die wichtigsten
Gut für: Erklären können · Eigenes Vorgehen reflektieren

Etherpad ●○○
Gemeinsam in Echtzeit an einem Text schreiben
Gut für: Erklären können · Eigenes entwickeln

Feedback und Befragung ●○○
Fragebögen, auch anonym; die Befragung bietet mehr Fragetypen
Gut für: Eigenes Vorgehen reflektieren

Forum ●○○
Schriftlicher Austausch, zeitversetzt
Gut für: Erklären können · Zerlegen und vergleichen · Begründet urteilen · Eigenes Vorgehen reflektieren

Gegenseitige Beurteilung ●●●
Abgaben nach Kriterien gegenseitig beurteilen
Gut für: Zerlegen und vergleichen · Begründet urteilen · Eigenes entwickeln · Eigenes Vorgehen reflektieren

Glossar ●○○
Begriffe gemeinsam sammeln und erklären
Gut für: Grundlagen sichern · Erklären können

H5P (Interaktiver Inhalt) ●●○
Interaktive Inhalte: Lückentext, Zuordnen, interaktives Video
Gut für: Grundlagen sichern · Erklären können

Lektion ●●●
Lernpfad, der je nach Antwort verzweigt
Gut für: Grundlagen sichern · Erklären können · Verfahren üben

Podcast ●●○
Audio- und Videoepisoden veröffentlichen, auch von Studierenden
Gut für: Erklären können · Eigenes entwickeln

Test ●●○
Fragen mit automatischer Auswertung
Gut für: Grundlagen sichern · Erklären können · Verfahren üben

Test mit STACK ●●●
Mathematische Fragen mit Formel-Eingabe und wechselnden Zahlen
Gut für: Verfahren üben

Wiki ●○○
Gemeinsam Texte schreiben und überarbeiten
Gut für: Erklären können · Eigenes entwickeln

KI-Werkzeuge

KI-Antwort prüfen lassen KI · Methode ●○○
Eine vorab erzeugte KI-Antwort wird zum Prüfgegenstand
Gut für: Zerlegen und vergleichen · Begründet urteilen · Eigenes Vorgehen reflektieren

KI-Assistent zum Kursmaterial KI · Pilot ●●○
Beantwortet Fragen nur aus dem hinterlegten Material und nennt die Fundstelle
Gut für: Grundlagen sichern · Erklären können

KI-Rückmeldung auf den Lösungsweg KI · Konzept ●●●
Handschriftlicher Weg wird erkannt und nach Kriterien geprüft
Gut für: Verfahren üben · Zerlegen und vergleichen

KI-Tutor im Dialog KI · im Einsatz ●●●
Gibt keine Lösung, sondern fragt gestuft nach
Gut für: Erklären können · Verfahren üben · Zerlegen und vergleichen · Eigenes Vorgehen reflektieren

Nur von der Hochschule freigegebene KI-Dienste nutzen. Keine personenbezogenen Daten und keine Prüfungsleistungen in externe Dienste geben. Noten vergibt die Lehrperson, nicht die KI. Die Empfehlungen sind ein begründetes fachliches Urteil, keine Messung.

Grundlagen: Lorin W. Anderson und David R. Krathwohl (Hrsg.): A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. New York 2001. · Punya Mishra und Matthew J. Koehler: Technological Pedagogical Content Knowledge. Teachers College Record 108, Nr. 6 (2006): 1017–1054. · KIViAzubi (FKZ 13HAW013FQ), Phasenabschlussbericht „Vier Blicke auf einen Kurs“, Schicht A, HSD/ZWEK 2026. · Moodle Tool Guide: Idee Joyce Seitzinger, erweitert von Gavin Henrick, deutsche Übertragung Ralf Hilgenstock, Susanne Gebauer, Gerald Hartwig; Anpassung FH Düsseldorf FB 6 von Christian-Maximilian Steier (2013), CC BY-NC-SA.

CC BY-NC-SA 4.0 · Icons Lucide (ISC) · Christian-Maximilian Steier, HSD/ZWEK · Stand 2026-11-04